

Examen 2025

Francisco Parra

25 de febrero de 2025

Instrucciones

- Deben realizar los ejercicios en RMarkdown, en el que además de los códigos de R para ejecutar los ejercicios, incluirán los comentarios que consideren oportunos. Por lo tanto, ***deben entregarlo en formato HTML***.
- Deben incluir en el RMarkdown todos los procesos que hayan realizado.
- La resolución de sus casos prácticos deberán entregarse a través de la aplicación del curso virtual en el enlace del menú izquierdo “TAREAS” (conforme a las instrucciones dadas en el foro).
- Es necesario hacer comentarios aclaratorios de lo que se hace y se obtiene, así como **interpretar los resultados**.

1 Modelo de regresión simple

1.1 Lectura de datos y estadísticas descriptivas (0.5).

En la base de datos Freeny (Juguetes, disponible en el paquete *memisc*) hay tres data set:

En el data set freeny estan todas las variables

freeny.y es un vector serie temporal de datos trimestrales de ventas que van desde (1962,2Q) to (1971,4Q).

freeny.x es una matriz de variables explicativas. La primera columna es freeny.y retrasada un trimestre, la segunda un indice de precios (price index), la tercera el nivel de renta (income level), y un indicador del mercado potencial (market potential).

Se pide leer la base de datos freeny, obtener un sumario de estadísticas, presentar los primeros y últimos resultados, y las matrices de varianzas y correlación.

1.2 Estimar modelo que relaciones el precio de freebny con las ventas de freeny (0.25)

1.3 Obtener intervalos de confianza de los parámetros (0.25)

1.4 Evaluar coeficiente de determinación y residuos (0.5)

1.5 Realizar el contraste de si la relación entre precios y ventas de freeny es negativa con un nivel de significación del 0.05 (0.5)

2 Regresión múltiple

2.1 Encuentre el mejor modelo explicativo de las ventas de juguetes con las variables del dataset (0.5)

2.2 Mejore el modelo utilizando glm. Utilice como criterio de decisión el AIC, y pseudo R cuadrado (1)

2.3 Estime el mismo por un procedimiento Bayesiano, y indique si este método de estimación mejora los resultados de los anteriores métodos (1)

2.4 Calcule las distancias de cook, si lo considera conveniente realice una estimación robusta. Justifique su decisión (1)

2.5 A la vista de las variables explicativas cree que sería más adecuado estimar el modelo utilizando la regresión ridge o el mínimo cuadrado ordinario. En caso afirmativo estime el modelo y analice sus resultados (1)

3 Estimar modelo que relacione el precio de freeny con las ventas de freeny, utilizando polinomios. Analice los resultados obtenidos (1).

4 Cree una variable temporal relativa al año y otra relativa al trimestre. Realice un modelo ANOVA para las ventas utilizando el año y el trimestre, estime un modelo de ancova utilizando el precio como covariable. Comente los resultados (2 puntos)